CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Les polynômes binomiaux et l'opérateur de différence

Énoncé

Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$. On définit $N_0 = 1$ et, pour $k \in \mathbb{N}^*$,

$$N_k = \frac{X(X-1)\cdots(X-k+1)}{k!}.$$

On considère l'endomorphisme u de E défini par $u(P) = P(X+1) - P(X)$.

1. Déterminer le noyau de u.
2. Montrer que $(N_0, \dots, N_n)$ est une base de E.
3. Calculer $u(N_k)$.
4. Montrer que u est nilpotent. Quel est son indice de nilpotence ?
5. Soit $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ $(n \geqslant 1)$. Montrer qu'il existe un unique $Q \in E$ tel que $u(Q) = P$ et $Q(0) = 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- N_k est un produit de k facteurs de degré 1, divisé par $k!$. Par exemple $N_1 = X$, $N_2 = \frac{X(X-1)}{2}$.
- u mesure de combien P change quand on avance de 1.

Ce qu'on te demande. Étudier u dans la base adaptée (N_k), où il agit très simplement.

Corrigé

1. Avant de commencer

Avant tout, vérifions que u est un endomorphisme de E : il faut que u soit linéaire et qu'il envoie E dans E.

- **Linéarité** : pour $P, Q \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, $u(\lambda P + Q) = (\lambda P + Q)(X+1) - (\lambda P + Q)(X) = \lambda(P(X+1) - P(X)) + (Q(X+1) - Q(X)) = \lambda u(P) + u(Q)$.

- **Degré** : si $\deg P \leqslant n$, alors $P(X+1)$ est aussi de degré $\leqslant n$ (on remplace X par $X+1$ dans chaque X^k), donc la différence $u(P)$ est de degré $\leqslant n$: $u(P) \in E$.

Exemple : $u(X^2) = (X+1)^2 - X^2 = 2X+1$. Le degré a baissé de 1 : on verra que c'est toujours le cas.

2. Q1 · Le noyau

Soit $P \in \ker u$: $P(X+1) = P(X)$. Par récurrence sur $m \in \mathbb{N}$, $P(m) = P(0)$: c'est vrai pour $m = 0$, et si $P(m) = P(0)$ alors $P(m+1) = P(m) = P(0)$.

Le polynôme $P - P(0)$ s'annule donc en tous les entiers naturels : une infinité de racines. Il est nul, et P est constant.

Réciproquement, un polynôme constant vérifie $P(X+1) - P(X) = 0$. Donc $\ker u = \mathbb{R}_0[X] = \text{Vect}(1)$.

3. Q2 · Une base

N_k est le produit de k polynômes de degré 1, divisé par une constante non nulle : $\deg N_k = k$. La famille $(N_0, \dots, N_n)$ est échelonnée en degré, donc libre. Elle a $n+1$ éléments et $\dim \mathbb{R}_n[X] = n+1$: c'est une base.

Pourquoi échelonnée implique libre : si $\sum a_k N_k = 0$ avec un $a_m \neq 0$ et m maximal, le terme de degré m du membre de gauche vaut a_m fois le coefficient dominant de N_m, qui est non nul. Contradiction.

4. Q3 · Le cas k = 0

$N_0 = 1$ est le polynôme constant égal à 1. Remplacer X par $X+1$ ne change rien à une constante : $N_0(X+1) = 1$. Donc

$$u(N_0) = N_0(X+1) - N_0(X) = 1 - 1 = 0.$$

On retrouve Q1 : les constantes sont dans le noyau de u.

5. Q3 · Le cas k ⩾ 1

On écrit les deux polynômes en faisant apparaître les facteurs communs :

$$N_k(X+1) = \frac{(X+1)\cdot X(X-1)\cdots(X-k+2)}{k!}, \qquad N_k(X) = \frac{X(X-1)\cdots(X-k+2)\cdot(X-k+1)}{k!}.$$

En factorisant :

$$u(N_k) = \big[(X+1)-(X-k+1)\big]\frac{X(X-1)\cdots(X-k+2)}{k!} = k\,\frac{X(X-1)\cdots(X-k+2)}{k!} = \frac{X(X-1)\cdots(X-k+2)}{(k-1)!}$$

Vérification avec $k = 2$: $N_2(X+1) - N_2(X) = \frac{(X+1)X - X(X-1)}{2} = \frac{2X}{2} = X = N_1$. Et pour $k = 1$: $u(X) = 1 = N_0$.

6. Q4 · Les puissances de u

Q3 a donné $u(N_k) = N_{k-1}$ pour $k \geqslant 1$, et $u(N_0) = 0$. Appliquer u fait donc « descendre » l'indice d'un cran :

$$N_k \xrightarrow{u} N_{k-1} \xrightarrow{u} N_{k-2} \xrightarrow{u} \cdots \xrightarrow{u} N_0 \xrightarrow{u} 0.$$

Récurrence sur j : montrons $u^j(N_k) = N_{k-j}$ pour $0 \leqslant j \leqslant k$.

- $j = 0$: $u^0(N_k) = N_k$.
- Si $u^j(N_k) = N_{k-j}$ avec $j < k$, alors $u^{j+1}(N_k) = u(N_{k-j}) = N_{k-j-1}$ par Q3 (car $k - j \geqslant 1$).

En particulier $u^k(N_k) = N_0$, puis $u^{k+1}(N_k) = u(N_0) = 0$, et toutes les puissances suivantes donnent aussi 0 : $u^j(N_k) = 0$ si $j > k$.

Exemple $k = 2$: $N_2 \mapsto N_1 \mapsto N_0 \mapsto 0$.

7. Q4 · Nilpotence et indice

Rappel : u est nilpotent s'il existe p avec $u^p = 0$; l'indice est le plus petit tel p.

- $u^{n+1} = 0$: pour chaque $k \leqslant n$, on a $n + 1 > k$, donc $u^{n+1}(N_k) = 0$ par l'étape précédente. L'application linéaire u^{n+1} est nulle sur chaque vecteur de la base $(N_0, \dots, N_n)$ (Q2), donc nulle sur tout E (tout P est combinaison des N_k).
- $u^n \neq 0$: $u^n(N_n) = N_0 = 1$, qui n'est pas le polynôme nul.

Donc $n + 1$ est la première puissance nulle :

> u est nilpotent d'indice exactement $n + 1$.

8. Q5 · L'image de u

$$\operatorname{Im} u = \operatorname{Vect}\left(u(N_0), \dots, u(N_n)\right) = \operatorname{Vect}(0, N_0, \dots, N_{n-1}) = \mathbb{R}_{n-1}[X],$$

car $(N_0, \dots, N_{n-1})$ est une base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ (question 2 avec $n - 1$).

9. Q5 · Existence

Soit $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X] = \operatorname{Im} u$: il existe $P_1 \in E$ avec $u(P_1) = P$. On corrige la valeur en 0 en posant $Q = P_1 - P_1(0)$. Comme u est nul sur les constantes :

$$u(Q) = u(P_1) - u(P_1(0)) = P - 0 = P, \qquad Q(0) = P_1(0) - P_1(0) = 0.$$

Formule explicite : si $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k N_k$, alors $Q = \sum_{k=0}^{n-1} a_k N_{k+1}$ convient, car $u(N_{k+1}) = N_k$ et $N_{k+1}(0) = 0$.

10. Q5 · Unicité

Supposons que Q et R conviennent tous les deux : $u(Q) = u(R) = P$ et $Q(0) = R(0) = 0$.

- Par linéarité, $u(Q - R) = u(Q) - u(R) = P - P = 0$, donc $Q - R \in \ker u$.
- Par Q1, $\ker u$ est formé des polynômes constants : $Q - R = C$ pour une constante C.
- On évalue en 0 : $C = Q(0) - R(0) = 0 - 0 = 0$.

Donc $Q = R$: il y a au plus une solution. Avec l'existence (étape précédente), elle est unique.

11. Pour aller plus loin

Q est une « primitive discrète » de P : en sommant $Q(m+1)-Q(m) = P(m)$ pour $m = 0, \dots, M-1$, on obtient par télescopage

$$\sum_{m=0}^{M-1} P(m) = Q(M).$$

Avec $P = X = N_1$, $Q = N_2$: $\sum_{m=0}^{M-1} m = \frac{M(M-1)}{2}$. On retrouve une formule bien connue. Et $N_k(m) = \binom{m}{k}$.

Le piège

En Q1, conclure trop vite « $P(X+1) = P(X)$ donc P constant » : il faut un argument, ici le nombre infini de racines de $P - P(0)$.

La méthode

Quand un endomorphisme agit simplement sur une base bien choisie ($N_k \mapsto N_{k-1}$), tout se lit dans cette base : noyau, image, puissances.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Un polynôme avec une infinité de racines.** Un polynôme non nul de degré d a au plus d racines. Donc un polynôme qui s'annule en une infinité de points est le polynôme nul.
- **Famille échelonnée en degré.** Une famille $(P_0, \dots, P_n)$ avec $\deg P_k = k$ est libre. Si elle a $n+1$ éléments dans $\mathbb{R}_n[X]$, de dimension $n+1$, c'est une base.
- **Endomorphisme nilpotent.** u est nilpotent s'il existe p avec $u^p = 0$. L'indice de nilpotence est le plus petit tel p : $u^p = 0$ mais $u^{p-1} \neq 0$.
- **Image et base.** Si $(e_0, \dots, e_n)$ est une base de E, alors $\operatorname{Im} u = \operatorname{Vect}(u(e_0), \dots, u(e_n))$. Une application linéaire nulle sur une base est nulle.

- **Application linéaire injective.** Φ linéaire est injective si et seulement si $\ker \Phi = \{0\}$. Si $\Phi : A \to B$ est linéaire injective en dimension finie, alors $\dim A \leqslant \dim B$ (théorème du rang).
- **Somme télescopique.** $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0$: tous les termes intermédiaires se simplifient.